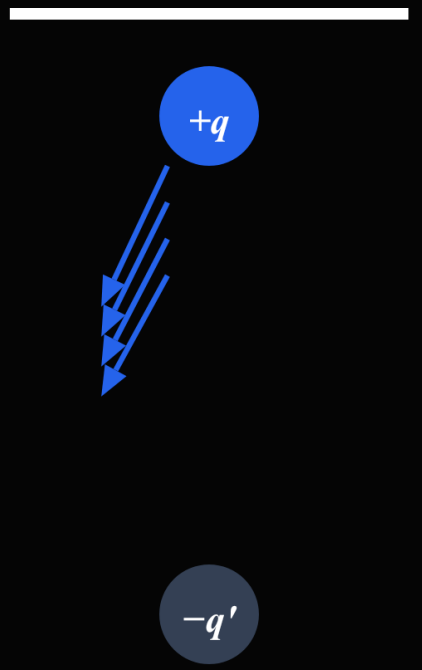
ELECTROMAGNETISM 2026 · WEEK 07

영상법과 변수 분리법



Griffiths §3.1 복습 · §3.2 · §3.3

10월 15일 강의 · 10월 19일 연습

W07 / LEARNING OBJECTIVES

7주차 수업 목표

강의

10.15 목
§3.1 복습 · §3.2 · §3.3

연습

10.19 월
영상법·변수 분리법

완료 증거

- 영상전하의 위치와 크기를 경계조건으로 정한다
- 접지된 평면과 구의 유도전하를 계산한다
- 직사각형 경계값을 푸리에 급수로 전개한다
- 축대칭 구면 해에서 필요한 항을 고른다

경계값 문제를 푸는 두 전략



경계조건
도체 표면의 V

유일성 정리
후보해의 정당화

영상법
가상 원천으로 경계 일치

변수 분리법
고유함수의 합으로 경계 일치

유일성 정리가 영상법을 정당화한다

실제 영역 밖의 가상 전하로 도체 경계의 전위를 맞춘다

$$\nabla^2 V = 0 \text{ in } \Omega, \qquad V|_{\partial\Omega} = f \quad \Longrightarrow \quad V \text{ is unique}$$

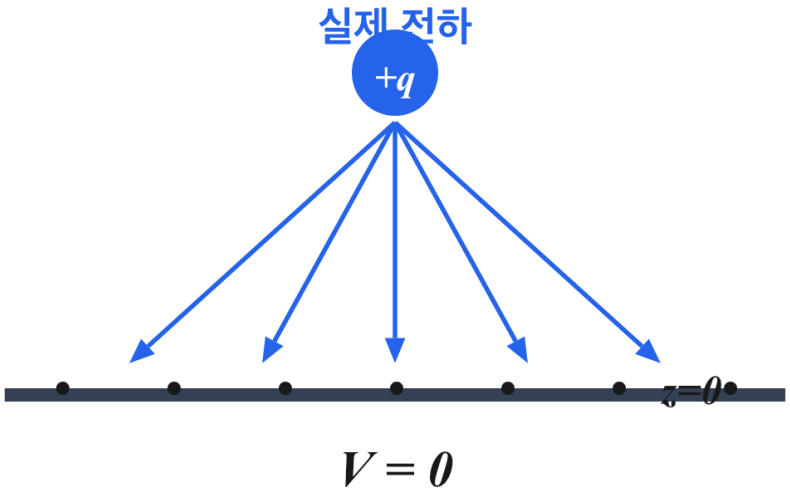
경계조건을 만족하는 후보해는 실제 해이다

$$\nabla^2 V = 0 \text{ in } \Omega, \qquad V|_{\partial\Omega} = f \quad \Longrightarrow \quad V \text{ is unique}$$

영상전하가 물리적으로 존재할 필요는 없다. 실제 영역의 전위와 경계값만 같으면 충분하다.

- 해의 적용 영역을 먼저 적는다
- 영상전하는 그 영역 밖에 둔다

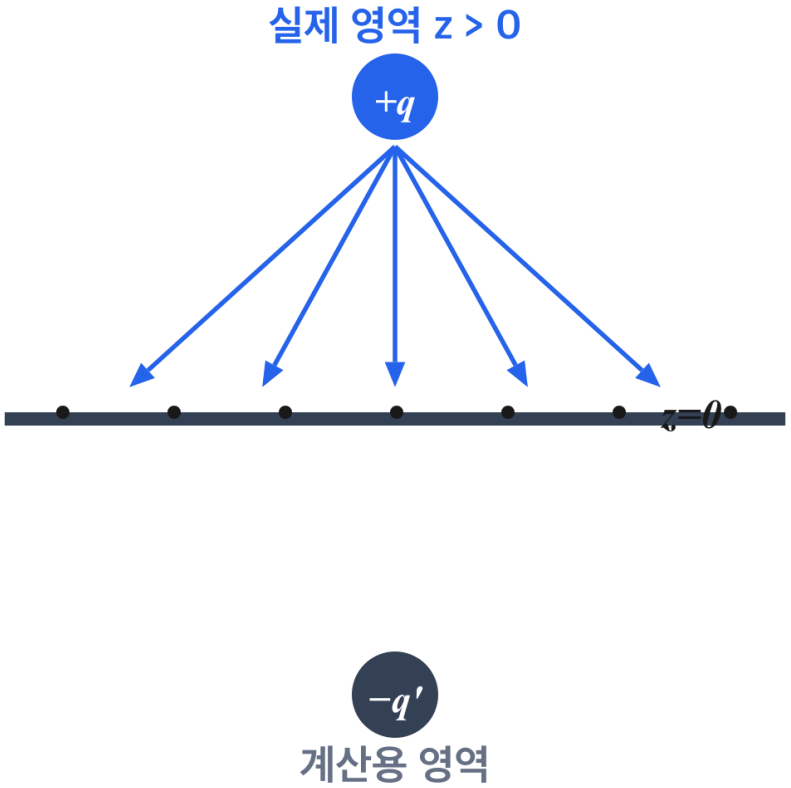
점전하와 접지된 무한 도체평면



목표: z > 0에서 라플라스 방정식을 만족하고 z = 0에서 전위가 0인 해

도체 내부를 직접 풀지 않고 경계값만 맞춘다.

거울 위치의 반대 전하가 평면 전위를 0으로 만든다



$$q' = -q, \qquad \mathbf{r}_q = (0, 0, a), \qquad \mathbf{r}_{q'} = (0, 0, -a)$$

두 전하에서 평면의 모든 점까지 거리가 같으므로 전위가 상쇄된다.

실제 영역의 전위

$$V(\rho, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z-a)^2}} - \frac{1}{\sqrt{\rho^2 + (z+a)^2}}\right]$$

이 식은 z > 0에서만 물리적 전위를 뜻한다. z < 0의 영상전하는 경계값을 만드는 계산 장치이다.

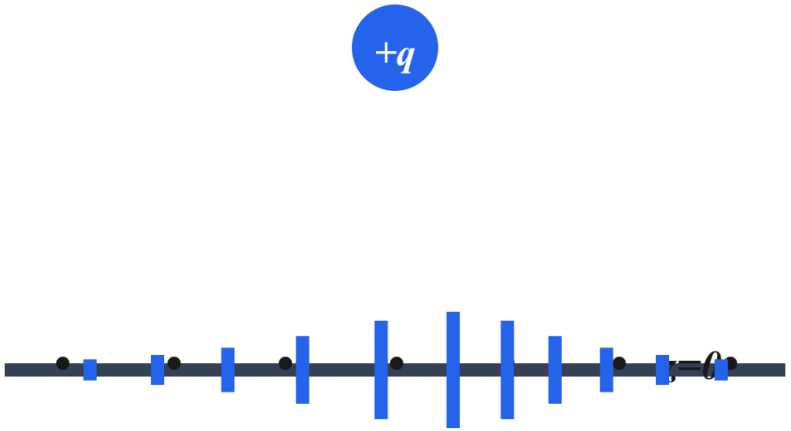
BOUNDARY CHECK

전위식은 평면 경계와 무한대 조건을 만족한다

$$V(\rho, 0) = 0, \qquad V(\rho, z) \sim \frac{1}{r^2} \ \ (r \to \infty)$$

경계조건을 확인한 뒤 유일성 정리를 적용하면 다른 해를 찾을 필요가 없다.

유도된 면전하는 전하 바로 아래에 가장 많이 모인다



$$\sigma(\rho) = -\epsilon_0 \frac{\partial V}{\partial z}\bigg|_{0^+} = -\frac{qa}{2\pi(\rho^2 + a^2)^{3/2}}$$

법선 미분이 면전하밀도를 결정한다.

CHARGE CHECK

평면에 유도된 총전하는 –q이다

$$Q_{\text{ind}} = \int_0^{\infty} \sigma(\rho)\, 2\pi\rho\, \mathrm{d}\rho = -q$$

접지선이 전하를 공급하므로 도체의 총전하는 고정되지 않는다.

FORCE AND ENERGY

힘은 영상전하와의 쿨롱 힘으로 계산한다

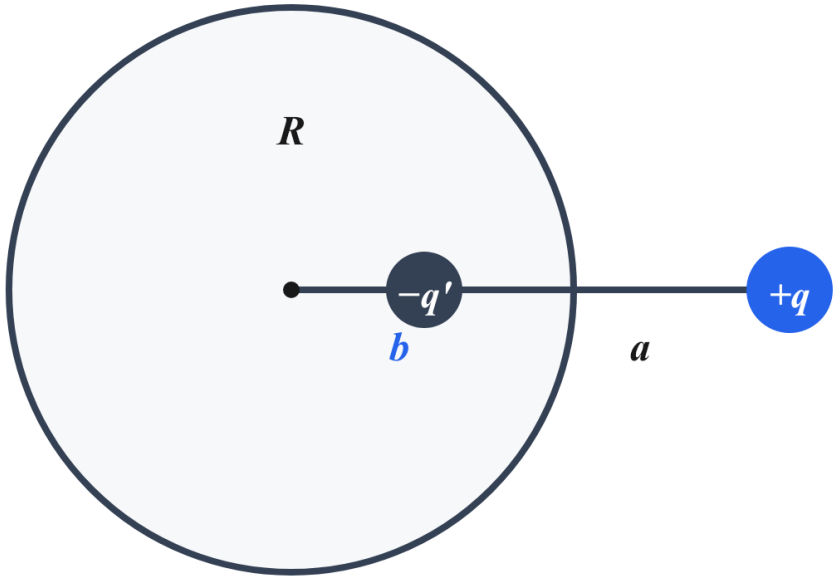
$$\mathbf{F} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a^2}\,\hat{\mathbf{z}}, \qquad U = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 a}$$

힘은 영상전하를 고정한 채 계산한다. 에너지는 도체의 유도전하가 함께 변하므로 단순한 두 점전하 에너지의 절반이다.

구면 경계에는 위치와 크기가 다른 영상전하가 필요하다

구면 위의 모든 점에서 전위가 0이 되도록 거리비를 일정하게 만든다

영상전하는 구 안의 같은 축 위에 놓인다



$$b = \frac{R^2}{a}, \qquad q' = -\frac{R}{a}q \qquad (a > R)$$

a > R이면 b < R이므로 영상전하는 실제 영역 r ≥ R 밖에 있다.

접지 구 바깥의 전위

$$V(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{q}{|\mathbf{r} - a\hat{\mathbf{z}}|} + \frac{q'}{|\mathbf{r} - b\hat{\mathbf{z}}|}\right) \quad (r \geq R)$$

실제 전하와 하나의 영상전하가 만드는 전위가 r = R 경계를 만족한다.

BOUNDARY CHECK

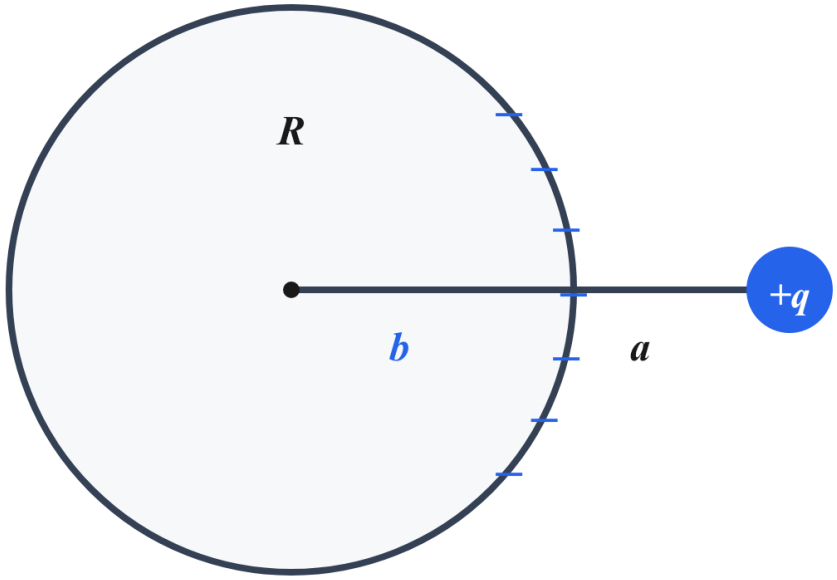
거리비가 구면 전체에서 일정하다

$$r = R: \quad \frac{|\mathbf{r} - a\hat{\mathbf{z}}|}{|\mathbf{r} - b\hat{\mathbf{z}}|} = \frac{a}{R} \quad \Longrightarrow \quad V(R,\theta) = 0$$

거리비와 q′/q = −R/a가 정확히 상쇄되어 모든 θ에서 V = 0이다.

INDUCED SURFACE CHARGE

가까운 쪽 구면에 유도전하가 집중된다



$$\sigma(\theta) = -\frac{q}{4\pi R}\,\frac{a^2 - R^2}{(a^2 + R^2 - 2aR\cos\theta)^{3/2}}$$

θ = 0에서 |σ|가 가장 크고 반대편으로 갈수록 작아진다.

TOTAL INDUCED CHARGE

접지 구의 총 유도전하는 영상전하와 같다

$$Q_{\text{ind}} = q' = -\frac{R}{a}q$$

구면 전체의 면전하를 적분하면 q′가 나온다. 접지 때문에 그 크기는 q와 같을 필요가 없다.

FORCE ON THE REAL CHARGE

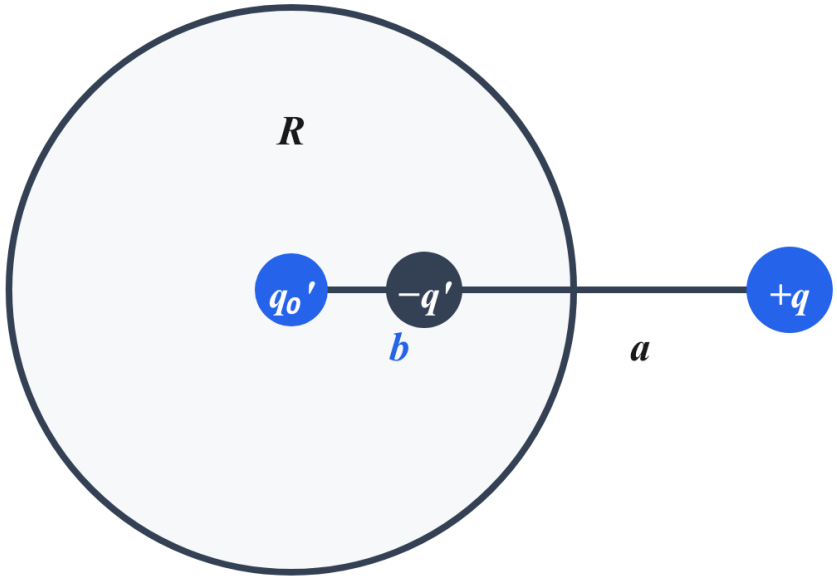
실제 전하가 받는 힘

$$\mathbf{F} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q^2 R a}{(a^2 - R^2)^2}\,\hat{\mathbf{z}}$$

힘은 실제 전하 위치에서 영상전하가 만드는 장에 q를 곱해 구한다. 방향은 항상 구 쪽이다.

ISOLATED CONDUCTING SPHERE

고립된 구의 총전하는 중심 영상전하가 맞춘다



$$q_1' = -\frac{R}{a}q, \quad b = \frac{R^2}{a}, \qquad q_0' = Q + \frac{R}{a}q \,(\text{구 중심})$$

중심 전하는 구면 전위를 일정하게
올리지만 등전위 조건은 깨뜨리지 않는다.

METHOD OF IMAGES / LIMITS

영상법은 경계와 대칭이 맞을 때만 간단하다

먼저 적을 것

실제 영역

경계 전위

도체의 총전하

반드시 확인

영상전하가 실제 영역 밖

경계조건 만족

무한대 거동

주의

영상전하는 실제 전하가 아님

도체 내부장은 해석 대상 아님

에너지의 1/2 계수

변수 분리법은 경계함수를 고유함수의 합으로 바꾼다

라플라스 방정식을 여러 상미분방정식으로 나누고 경계조건으로 계수를 정한다

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0, \qquad V(x,y) = X(x)Y(y)$$

곱 형태를 가정하면 두 변수의 식이 분리된다

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 0, \qquad V(x,y) = X(x)Y(y)$$

V = XY를 대입한 뒤 한 변수 항은 다른 변수와 무관해야 하므로 둘 다 분리상수와 같다.

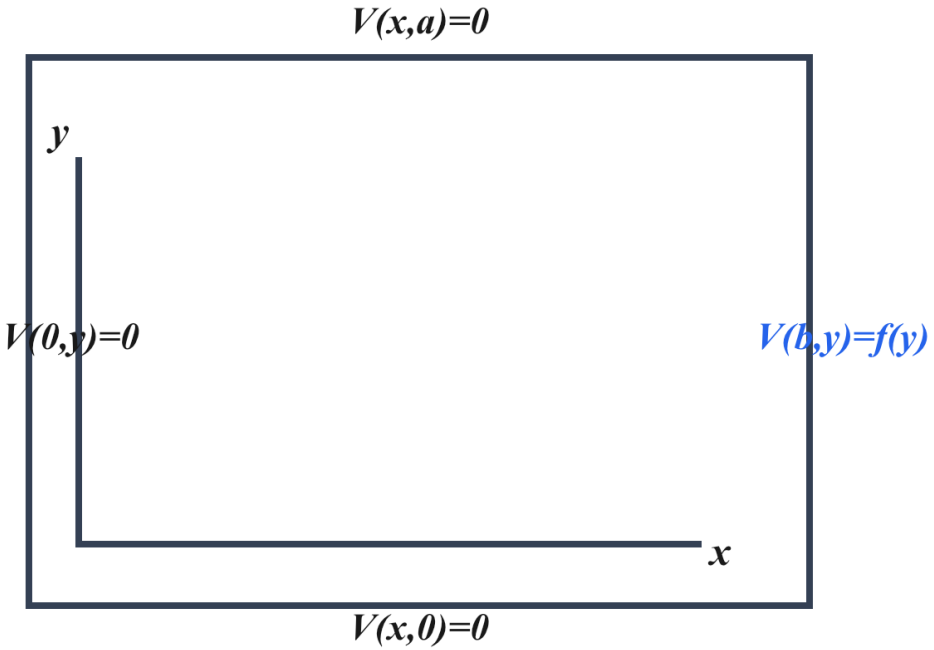
SEPARATED EQUATIONS

분리상수의 부호가 해의 모양을 결정한다

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = -k^2, \qquad X'' - k^2 X = 0, \quad Y'' + k^2 Y = 0$$

한 방향의 경계조건이 사인·코사인을 고르고, 다른 방향에서는 지수함수 또는 쌍곡함수가 남는다.

세 변은 0, 한 변은 f(y)인 직사각형 경계값 문제



0 < y < a의 두 경계가 사인
고유함수를 선택한다.
x = 0의 경계가 sinh 항을 선택한다.

MODE EXPANSION

각 모드는 라플라스 방정식과 세 영 경계를 만족한다

$$V(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)$$

남은 경계 x = b의 함수 f(y)를 맞추기 위해 모든 모드를 선형결합한다.

FOURIER COEFFICIENTS

직교성을 이용해 각 모드의 계수를 구한다

$$A_n = \frac{2}{a\sinh(n\pi b/a)} \int_0^a f(y)\sin\left(\frac{n\pi y}{a}\right)\mathrm{d}y$$

사인함수의 직교성이 경계함수에서 n번째 모드만 골라낸다.

SINGLE-MODE BOUNDARY

경계가 하나의 사인 모드이면 급수도 한 항으로 끝난다

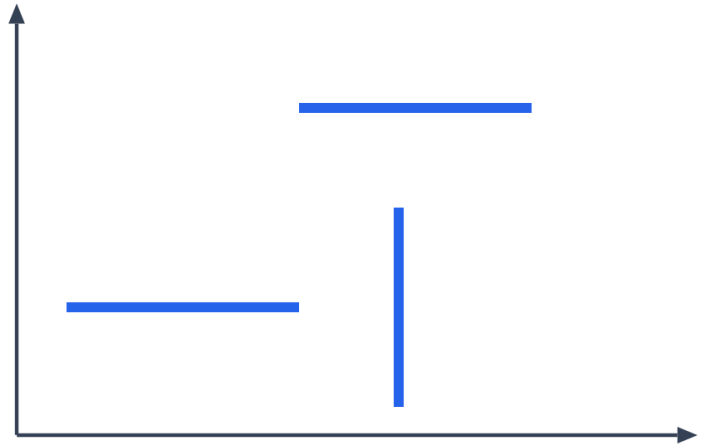
$$f(y) = V_0 \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right) \Rightarrow V = V_0 \frac{\sinh(\pi x/a)}{\sinh(\pi b/a)} \sin\left(\frac{\pi y}{a}\right)$$

복잡한 급수 계산 전에 경계함수의 모양을 먼저 확인하면 필요한 모드를 즉시 알 수 있다.

SERIES SOLUTION / CHECK

급수해는 내부에서 매끄럽고 경계의 불연속점에서 평균으로 수렴한다

경계의 계단함수



검산 순서

- 각 항이 라플라스 방정식을 만족
- 모든 경계조건을 확인
- 대칭성과 단위를 확인
- 모드 수를 늘려 내부 수렴을 확인

축대칭 구면 문제는 르장드르 다항식으로 분리된다

방위각 φ에 의존하지 않으면 반지름과 극각의 두 방정식만 남는다

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial V}{\partial \theta}\right)=0$$

AXIAL SYMMETRY

축대칭 라플라스 방정식

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial V}{\partial\theta}\right)=0$$

V(r,θ)=R(r)Θ(θ)를 대입하면 각도 방정식의 정규해가 르장드르 다항식이 된다.

LEGENDRE EXPANSION

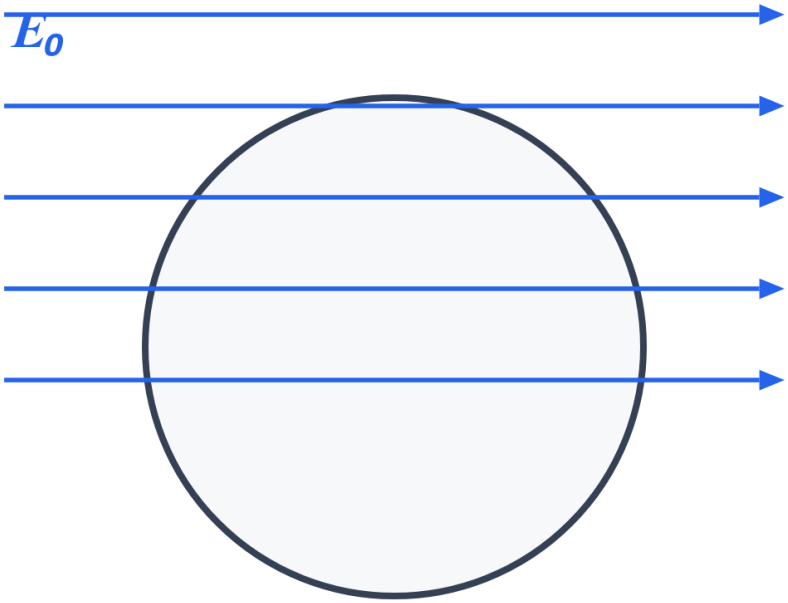
경계의 각도 의존성이 필요한 ℓ을 고른다

$$V(r,\theta) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \left(A_\ell r^\ell + \frac{B_\ell}{r^{\ell+1}} \right) P_\ell(\cos\theta)$$

상수 경계는 ℓ=0, cosθ 경계는 ℓ=1이 담당한다. 원점과 무한대에서 유한한 항만 남긴다.

EXAMPLE / CONDUCTING SPHERE

균일장 속 접지 구는 $\ell = 1$ 항만 필요하다



$$V(r,\theta) = -E_0\left(r - \frac{R^3}{r^2}\right)\cos\theta \quad (r \geq R)$$

$-E_0 r\cos\theta$와 $B_1\cos\theta/r^2$의 합이 $r = R$에서 0이 되도록 B_1을 정한다.

INDUCED DIPOLE

유도 면전하와 쌍극자 모멘트

$$\sigma(\theta) = 3\epsilon_0 E_0 \cos\theta, \qquad \mathbf{p} = 4\pi\epsilon_0 R^3 \mathbf{E}_0$$

구의 위아래에 반대 부호의 면전하가 생기며 먼 거리에서는 유도된 점 쌍극자처럼 보인다.

10.19 PRACTICE

세 문제로 영상법과 변수 분리법을 연결한다

P1	접지 평면	높이 a의 점전하에 대한 V, σ, Q_ind, F
P2	접지 구	영상전하 q′와 위치 b, 경계조건, 힘
P3	직사각형 영역	경계함수의 사인 급수와 내부 전위

모든 풀이에서 실제 영역, 경계조건, 검산 항목을 먼저 적는다.

경계조건이 해의 형태와 계수를 결정한다

경계조건 $\xrightarrow{\text{유일성}}$ 영상법 　　라플라스 방정식 $\xrightarrow{\text{변수 분리}}$ 급수해

영상법

단순한 도체 경계
가상 전하로 경계 일치

변수 분리법

좌표대칭에 맞는 고유함수
급수 계수로 경계 일치

공통 검산

라플라스 방정식
경계조건·적용 영역

중간고사 범위: 제1장부터 제3장 §3.3까지